APRENDIZAGEM INDUSTRIAL ASSISTENTE EM

PROCESSOS DE GESTÃO E CONTROLE DE MATERIAIS 4.0

UNIDADE CURRICULAR

GESTÃO DOS PROCESSOS DA PRODUÇÃO E LOGÍSTICA 4.0

FIESC SENAI

SUMÁRIO

Introdução 5

Planejamento e organização do trabalho 7

Atividade 1 8

Atividade 2 11

Atividade 3 13

Atividade 4 16

Atividade 5 19

Atividade 6 22

Atividade 7 26

Conclusão 31

Referências 31

Anexos 35

INTRODUÇÃO

A digitalização, no mundo, trouxe uma série de mudanças, tanto na forma como as pessoas trabalham, quanto na maneira como fazem compras, por exemplo, e, como não poderia deixar de ser, na forma como fazer gestão de processos.

Para lidar com um mundo que muda tão rápido, todos os setores e segmentos, incluindo a gestão, precisam transformar uma série de processos que eram realizados na gestão antiga, adaptando-os para a velocidade e a agilidade que são tão demandadas atualmente, sem deixar de lado a assertividade e a eficiência.

Nesse sentido, este programa visa à preparação dos jovens para ocupações relacionadas aos serviços administrativos e de controle de materiais em diferentes segmentos, proporcionando uma formação com ênfase em processos digitais, considerando o contexto da economia 4.0.



Assim, a Unidade Curricular que se inicia agora, **Gestão dos Processos da Produção e Logística 4.0**, contempla uma carga horária de **40 horas** e tem como propósito:

- Desenvolver capacidades técnicas e de apoio à gestão visando tratar e prover dados e informações requeridos às rotinas das áreas de produção e logística, no contexto da economia 4.0, para otimização dos processos administrativos do setor.

A proposta para o desenvolvimento da presente Unidade Curricular está fundamentada na Metodologia SENAI de Educação Profissional, sendo realizada por meio do desenvolvimento de capacidades e a partir da resolução de situações desafiadoras.

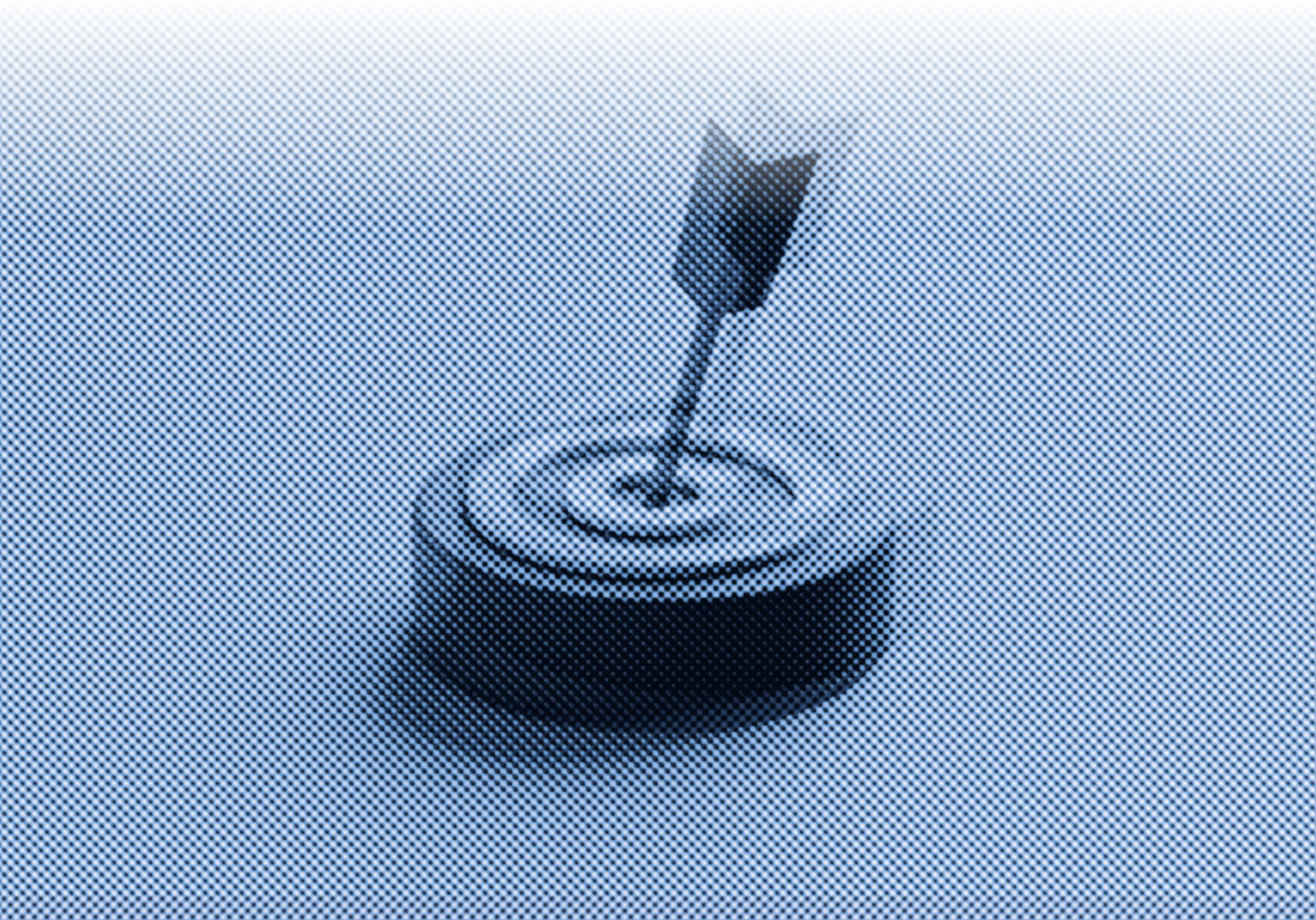
Para tanto, é importante que você, docente, utilize os materiais referenciados e siga as orientações descritas neste Guia do Docente.

Boas aulas!

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas e de apoio à gestão visando tratar e prover dados e informações requeridos às rotinas das áreas de produção e logística, no contexto da economia 4.0, para a otimização dos processos administrativos do setor.

Carga horária: 40 horas



ATIVIDADE 1

Tempo previsto:
1 hora e 30 minutos

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados à identificação das fases das Estratégias adotadas na Gestão Ambiental, demonstrando sua evolução e características.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Disponibilizar aos estudantes a atividade, Anexo 1, no qual os estudantes devem relacionar os períodos, numerados de 1 a 3, com as características e estratégias.
2. Orientar os estudantes sobre o preenchimento do quadro, solicitando que identifiquem as 3 estratégias, indicando os números de 1 a 3 nos locais corretos.
3. Solicitar aos estudantes que preencham individualmente o quadro e realizem a postagem no local apropriado, definido anteriormente.
4. Incentivar os estudantes para que exponham as dificuldades, considerando que nesse momento o objetivo é identificar as convergências e as divergências de ideias sobre os temas.
5. Acompanhar os debates, prestando os esclarecimentos necessários aos estudantes.
6. Fechar a atividade, considerando as respostas dos estudantes.

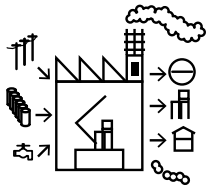
DICA

Você pode utilizar como critério de avaliação o número de acertos das relações entre as fases e as características e estratégias.

ATIVIDADE – ANEXO 1

1

DÉCADAS DE 50/60

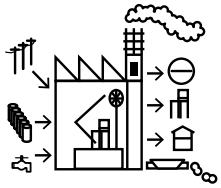


PREVENÇÃO

- Instrumentos econômicos e código voluntário de conduta.
- Atitude proativa: além do cumprimento das normas.
- Tecnologias limpas/ análise do ciclo de vida.
- Integração total da responsabilidade na estrutura empresarial.

2

DÉCADAS DE 70/80

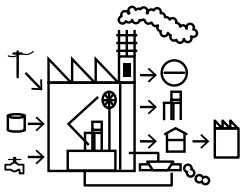


TRATAMENTO

- Sistema de licenciamento e impacto ambiental.
- Atitude reativa: cumprimento das normas ambientais.
- Controle no final de tubo (”*end-of-pipe*”).
- Responsabilidade empresarial isolada.

3

DÉCADAS DE 90/ATUAL



DISPOSIÇÃO

- Início do desenvolvimento de padrões de qualidade e de emissão.
- Meio ambiente “livre” ou quase “livre”.
- Diluição de resíduos e emissões nas águas e no ar.
- Inexistência quase total de responsabilidade empresarial com seu impacto ambiental.

(Obs: Gabarito Anexo 1).

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Quadro atividade, Anexo 1.



ATIVIDADE 2



Tempo previsto:
1 hora e 30 minutos

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados à identificação do sequenciamento no desenvolvimento da aplicação da ISO 14.000.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Disponibilizar aos estudantes a atividade ISO 14.000, Anexo 2, no qual os estudantes devem indicar a sequência da numeração de 1 a 4, marcando nos parênteses correspondentes a ordem da implantação da ISO 14.000.
2. Orientar os estudantes sobre o preenchimento, solicitando que indiquem a sequência de ações para a correta implantação da ISO 14.000.
3. Solicitar aos estudantes que preencham individualmente o seu quadro e realizem a postagem no local apropriado, definido anteriormente.
4. Incentivar os estudantes para que exponham as dificuldades, considerando que nesse momento o objetivo é identificar as convergências e as divergências de ideias sobre os temas.
5. Acompanhar os debates, prestando os esclarecimentos necessários aos estudantes.
6. Fechar a atividade, considerando as respostas dos estudantes.

DICA

Você pode utilizar como critério de avaliação o número de acertos e na ordem correta da sequência solicitada no quadro, a seguir.

ATIVIDADE ISO 14.000 - ANEXO 2



(Obs: Gabarito Anexo 2).

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Atividade ISO 14.000, Anexo 2.

ATIVIDADE 3

Tempo previsto:
1 hora e 30 minutos

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados aos princípios norteadores da Norma NBR ISO 9001, identificando as características verdadeiras e as características falsas.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Disponibilizar aos estudantes a atividade Princípios da ISO 9001, Anexo 3, em que eles devem indicar (V) para verdadeiro (F) para falso nos parênteses correspondentes.
2. Orientar os estudantes sobre o preenchimento, solicitando que identifiquem os quesitos verdadeiros que fazem parte dos princípios da ISO 9001.
3. Solicitar aos estudantes que preencham individualmente o quadro e realizem a postagem no local apropriado, definido anteriormente.
4. Incentivar os estudantes para que exponham as dificuldades, considerando que nesse momento o objetivo é identificar as convergências e as divergências de ideias sobre os temas.
5. Incentivar os debates, prestando os esclarecimentos necessários aos estudantes.
6. Fechar a atividade, considerando as respostas dos estudantes.



DICA

Você pode utilizar como critério de avaliação o número de acertos dos quesitos VERDADEIROS (5).

ATIVIDADE – ANEXO 3

PRINCÍPIOS DA ISO 9001

Assinale V para Verdadeiro e F para as afirmações Falsa.

( ) Foco no cliente.

( ) Liderança.

( ) Envolvimento de processos.

( ) Abordagem de processo.

( ) Abordagem sistêmica de gestão.

( ) Melhoria Parcial.

( ) Abordagem para a tomada de decisão.

( ) Vantagens individuais nas relações com os fornecedores.

(Obs: Gabarito Anexo 3).

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Atividade Princípios da ISO 9001, Anexo 3.



ATIVIDADE 4

Tempo previsto:
1 hora e 30 minutos

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados às características de cada fase da Gestão da Qualidade norteadores da Norma NBR ISO 9001, identificando e relacionando as características com o gráfico da gestão.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

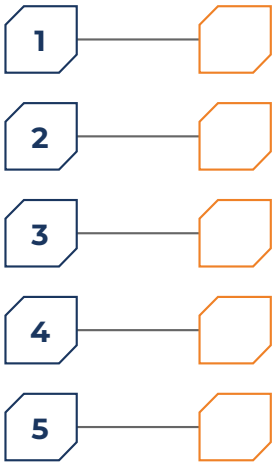
1. Disponibilizar aos estudantes a atividade, Anexo 4, com a coluna de características e o gráfico com as fases que integram a implantação da ISO 9001. Os estudantes devem relacionar as características às etapas descritas no gráfico, colocando a letra correspondente (de A a E).
2. Orientar os estudantes sobre o preenchimento do quadro, solicitando que identifiquem as cinco características, inserindo as letras correspondentes nos parênteses de cada etapa.
3. Solicitar aos estudantes que preencham individualmente o quadro e realizem a postagem no local apropriado, definido anteriormente.
4. Incentivar os estudantes para que exponham as dificuldades, considerando que nesse momento o objetivo é identificar as convergências e as divergências de ideias sobre os temas.
5. Acompanhar os debates, prestando os esclarecimentos necessários aos estudantes.
6. Fechar a atividade, considerando as respostas dos estudantes.

DICA

Você pode utilizar como critério de avaliação o número de acertos das relações entre características e etapas da implantação da ISO 9001.

ATIVIDADE 4 - ANEXO 4





A

Requisitos de Documentação

B

- Monitorização e Medição
- Controle do Produto não-conforme
- Análise de Dados
- Melhoria

C

- Planejamento de Realização de Produto
- Processos Relacionados ao Cliente
- Aquisição
- Produção
- Controle

D

- Provisão de Recursos
- Recursos Humanos
- Infraestrutura
- Ambiente de Trabalho

E

- Foco no Cliente
- Planejamento
- Política de Qualidade
- Análise Crítica pela Adminstração

(Obs: Gabarito Anexo 4).

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Atividade 4, Anexo 4.



ATIVIDADE 5

Tempo previsto: 2 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados às formas de identificação de materiais e as tecnologias disponíveis para a melhoria dos processos de armazenagem e *picking*.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Explorar as qualidades e deficiências de cada tipo de identificação de produto (código de barras, RFID, *QR Code*, etc.)
2. Apresentar o vídeo RFID - Senai Ba, Anexo 5.
3. Explorar as tecnologias de identificação e operação de armazéns.
4. Apresentar vídeo *Picking by Voice*, Anexo 6.
5. Apresentar o vídeo WMS - Sistema de Gerenciamento de Armazém, Anexo 7, e solicitar que os estudantes atentem às informações relevantes.
6. Solicitar a criação de um *QR Code* com a relação de áreas que foram citadas no vídeo (recebimento, separação etc.)
7. Abrir, no AVA, um local para a postagem e entrega da atividade.
8. Orientar os estudantes sobre a confecção de um *QR Code*, solicitando que identifiquem pelo menos quatro áreas citadas no vídeo.

DICA

Para criação do *QR Code*, orientar para usarem sites gratuitos, como:

- Midiacode, disponível em: https://midiacode.com/qr-code-3rd-generation/?gclid=Cj0KCQiA1NebBhDDARIsAANiDD1tpyUOLau-u-XFWUEB68HGQVbJB9RAInbyb2ub_ZxHU5N_KEmzBjkaAoZ7EALw_wcB
- QR Code Generator, disponível em: https://br.qr-code-generator.com/

9. Solicitar aos estudantes que criem individualmente o seu *QR Code* e realizem a postagem no local apropriado, definido anteriormente (AVA).

10. Incentivar os estudantes para que exponham as dificuldades, considerando que nesse momento o objetivo é identificar as convergências e as divergências de ideias sobre os temas.



11. Acompanhar os debates, prestando os esclarecimentos necessários aos estudantes.

12. Fechar a atividade, considerando as respostas dos estudantes.



DICA

Você pode utilizar como critério de avaliação o número de acertos das relações entre características e etapas da implantação da ISO das áreas citadas no vídeo, inseridas no *QR Code* solicitado.



MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Vídeo “RFID - Senai Ba”, Anexo 5.
- Vídeo “Picking by Voice”, Anexo 6.
- Vídeo “WMS - Sistema de Gerenciamento de Armazém”, Anexo 7.
- Midiacode, disponível em: https://midiacode.com/qr-code-3rd-generation/?gclid=Cj0KCQiA1NebBhDDARIsAANiDD1tpyUOLau-u-XFWUEB68HGQVbJB9RAInbyb2ub_ZxHU5N_KEmzBjkaAoZ7EALw_wcB
- QR Code Generator, disponível em: https://br.qr-code-generator.com/

ATIVIDADE 6

Tempo previsto: 8 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados aos modais de transportes, às tecnologias facilitadoras e em contraponto os gargalos que encarecem os produtos.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Demonstrar cada modal de transporte, expondo as qualidades e deficiências comparativamente.
2. Apresentar, no modal marítimo, o vídeo “Canal do Panamá”, Anexo 8.
3. Apresentar, no modal Aéreo, o vídeo “FedEx – Logística”, Anexo 9.

PARTE 1

1. Solicitar que os estudantes pesquisem as tecnologias usadas na gestão de transportes e explanem sobre o que esperar dos modais do futuro.

DICA

Para que os estudantes conheçam melhor drones e caminhões autônomos, compartilhe o artigo “6 tecnologias usadas no mercado de transporte de cargas”, disponível em: https://www.tecnovia.com.br/tecnologias-usadas-no-mercado-de-transporte/.

2. Solicitar aos estudantes que realizem a entrega da pesquisa em arquivo PDF, em local apropriado, definido anteriormente (AVA).

PARTE 2

Tecnologia aplicada ao modal rodoviário é fundamental para o controle de frotas e a redução de custos. Nessa parte da atividade, o objetivo é demonstrar a importância desses processos, evitando erros, custos e ganho de tempo. O docente deve explicar a atividade a seguir, realizada em duplas, na qual devem apresentar como resultado o atendimento dos clientes, as quantidades corretas, o menor tempo possível e o planejando das menores distâncias, para reduzir custos (desgaste da frota e combustível).

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

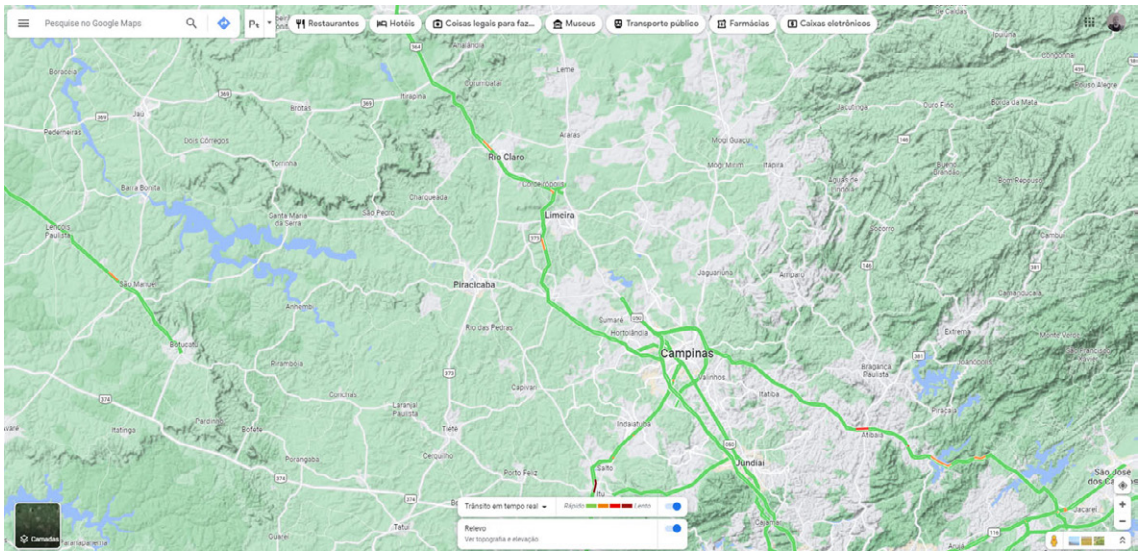
1. Apresentar o seguinte contexto aos estudantes.

CONTEXTO

Utilizando o método de varredura, efetue o melhor roteiro de entrega a 14 clientes diferentes. O Centro de Distribuição está localizado na cidade de São Carlos – SP e possui, para as entregas, cinco caminhões com capacidade para 11 toneladas cada.

LOCALIZAÇÃO DOS CLIENTES/CARGA (TONELADA)

Cidade		Carga	Cidade		Carga
1	Araraquara	2,9	8	Poços de caldas	3,9
2	Matão	3,5	9	Mogi-guaçu	3,7
3	Ibitinga	3,3	10	Piracicaba	4,5
4	Ribeirão Preto	4,2	11	Limeira	2,0
5	Franca	3,7	12	BAURU	1,9
6	Catanduva	4,2	13	Jaú	4,2
7	Mococa	2,2	14	Lençóis Paulista	2,0



2. Orientar as duplas para que distribuam as cargas nos caminhões disponíveis e definam a rota mais econômica. Para isso, devem pesquisar as distâncias e verificar se há ligação de estradas entre os pontos. O mapa, em anexo, serve de base para identificar as localizações e suas distâncias.

3. Disponibilizar, no AVA, um local para a postagem e entrega da atividade.
4. Solicitar aos estudantes que criem individualmente o seu roteiro de cargas.
5. Incentivar os estudantes para que exponham as dificuldades, considerando que nesse momento o objetivo é identificar as convergências e as divergências de ideias sobre os temas.
6. Acompanhar os debates, prestando os esclarecimentos necessários aos estudantes.
7. Fechar a atividade, considerando as respostas dos estudantes.



DICA

Você pode empregar como critério de avaliação a apresentação dos roteiros, utilizando-se a menor distância.



MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Vídeo “Canal do Panamá”, Anexo 8.
- Vídeo “FedEx – Logística”, Anexo 9.
- Artigo “6 tecnologias usadas no mercado de transporte de cargas”, disponível em: https://www.tecnovia.com.br/tecnologias-usadas-no-mercado-de-transporte/.

S.A

ATIVIDADE 7

Tempo previsto: 24 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados às diversas vertentes da logística de uma indústria tradicional e implementar as tecnologias habilitadoras para transformá-la em indústria 4.0.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Apresentar o seguinte contexto aos estudantes.

CONTEXTO PARA O ESTUDANTE

A Logística de Produção vem ocupando cada vez mais espaço no meio industrial, pois os métodos produtivos e de comercialização impõem a necessidade de controle e precisão milimétrica na circulação das matérias-primas, insumos e dos produtos acabados.

As inovações tecnológicas que surgiram ainda não estão implementadas nessa indústria.

Com base em todas as informações, como e quais tecnologias habilitadoras podemos implementar para colocarmos essa indústria no caminho da revolução 4.0?

Sua equipe está sendo contratada para executar, controlar e colaborar no abastecimento de suprimentos, estoque e armazenagem para o atendimento de uma demanda de produção de uma indústria manufatureira de bicicletas com as seguintes características:

a) empresa de capital privado, manufatureira de médio porte;

b) segmento: mobilidade urbana;

c) atende às normas vigentes de segurança, saúde e meio ambiente do trabalho;

d) aplica a gestão da qualidade em processos e produtos;

e) produto: bicicleta – modelo: 18 marchas, unissex;

f) característica de produção:

- 20 unidades/hora, considerando três turnos em seis dias por semana;
- 480 unidades por dia;
- 2.880 unidades por semana;
- 11.520 unidades por mês;
- Medidas da embalagem da bicicleta pronta: 1,45 X 0,25 X 0,77 m;
- Peso bruto: 14,30 Kg;
- Peso líquido: 11,45 Kg

g) fornecedores: A, B e C, Anexo 10.

Considerando todas as características desta empresa, o setor de suprimentos de estoque e armazenagem necessita atender a uma demanda de produção de X bicicletas em um prazo Y, considerando todas as normas e critérios de qualidade. É sua responsabilidade atender à necessidade de abastecimento para esta empresa poder iniciar seu processo de fabricação e armazenagem, além de sugerir soluções inovadoras para redução dos tempos dos processos (produtivos e administrativos), incorporar tecnologias de produção ágeis e sistemas de gestão. O grande objetivo da empresa, a partir da implementação de algumas inovações, é conseguir atender a um incremento na demanda de 60%.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá orientar os estudantes a:

1. Identificar a demanda.
2. Levantar os dados.
3. Analisar as aquisições necessárias junto aos fornecedores e atender às necessidades da demanda de produção.
4. Analisar as aquisições em conformidade com o tipo de material a ser acondicionado, juntamente com o dimensionamento do espaço no estoque e na armazenagem.
5. Executar as aquisições.
6. Pesquisar, identificar e implementar tecnologias habilitadoras para atingir as metas e objetivos, atendendo todas as normas e critérios de qualidade e em conformidade com as normas de saúde, higiene, meio ambiente, segurança e legislação vigente.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Separar a turma em 6 equipes (em uma turma de 40 estudantes, entre 6 e 7 estudantes por equipe).
2. Definir na equipe as funções e responsabilidades (pesquisa de inovação, apresentação da proposta, compilação de dados, redação e montagem no Excel, etc.).
3. Disponibilizar uma planilha de demanda para cada grupo, Anexo 11.
4. Apresentar o vídeo “Visita na fábrica da Sense Bikes em Manaus - Revista Ride Bikeda”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ThC2iHejG3s) e, posteriormente, disponibilizar o desenho técnico e especificações do produto

a ser produzido, Anexo 12. Conforme o desenho técnico, os estudantes devem quantificar as aquisições necessárias de componentes para a fabricação da demanda apresentada pela empresa em planilha eletrônica, Anexo 11.

5. Orientar as equipes a simularem uma cotação de preço (especificação do item, quantidade, prazo desejado de entrega, nome do fornecedor e condição de pagamento desejada), além de estabelecer e justificar os critérios para a escolha das aquisições necessárias junto aos fornecedores. Emitir o pedido de compra de acordo com o desenho técnico (Quantidade, preços, fornecedores, data de entrega e condições de pagamento). As equipes devem apresentar sugestões para implantação do JIT (*Just in Time*) e a tecnologia necessária para essa implementação. O docente deve disponibilizar a tabela de fornecedores, Anexo 10.

6. Analisar os materiais (matérias-primas e embalagens) a serem estocados e definir a estrutura de armazenagem necessária (dimensionamento de equipamentos de movimentação, recursos humanos, estrutura de armazenagem com leiaute interno), observando as normas pertinentes. Nesse ponto, apresentar o vídeo “47 Scheffer Logística VLM Módulo de Armazenagem Vertical”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QQzUnoGM6wE, que traz uma tecnologia inovadora de armazenagem de peças de pequeno porte.

7. Orientar as equipes a elaborarem a “curva ABC” dos materiais em planilha eletrônica.

8. Orientar as equipes para que realizem uma apresentação intermediária: apresentar oralmente, de forma resumida, o desenvolvimento do projeto, com os recursos multimídia disponíveis. Nesse momento, o docente deve orientar as equipes, de forma a direcioná-los aos melhores resultados.

Resultados esperados:

1. Relação de componentes em Planilha eletrônica.
2. Cotação de preço.
3. Justificativa da compra.
4. Pedido de compra.
5. Leiaute de estoque.
6. Planilha eletrônica da curva ABC.
7. Sugestões e soluções de implantação de tecnologias habilitadoras
8. Apresentação Oral



MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Tabela de fornecedores, Anexo 10.
- Exemplos de demandas, Anexo 11.
- SA Bicicleta, Anexo 12.
- Vídeo “Visita na fábrica da Sense Bikes em Manaus - Revista Ride Bikeda”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ThC2iHejG3s
- Vídeo “47 Scheffer Logística VLM Módulo de Armazenagem Vertical”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QQzUnoGM6wE

CONCLUSÃO

Agora que você concluiu com seus estudantes a Unidade Curricular de - Gestão dos Processos da Produção e Logística 4.0, verifique no calendário da turma qual a próxima Unidade Curricular a ser desenvolvida e siga o Guia do Docente específico ou, caso você não seja o docente, compartilhe as informações mais relevantes referentes ao andamento da turma com o novo docente.

Boas aulas!

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Antonio Carlos; NOVAES, Antônio G. **Logística aplicada**: suprimento e distribuição física. 2. ed. São Paulo, SP: Pioneira, 1994. 268 p.

ART SMALLEY. **Criando o Sistema Puxado Nivelado**. Um guia para aperfeiçoamento de sistemas lean de produção, voltado para profissionais de planejamento, operações, controle e engenharia. São Paulo (SP): Editora Lean Institute Brasil, 2004. 114 p.

BALLOU, Ronald H. **Logística empresarial**: transportes, administração de materiais e distribuição física. São Paulo (SP): Atlas, c1993. 388 p.

_____. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 616 p. + CD-ROM ISBN 9788536303912.

BRASIL - Ministério do Meio Ambiente. **Logística reversa**. [s.d.] Disponível em: <http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-perigosos/logistica-reversa>. Acesso em: 20 jan. 2015.

BRASIL- Portal Brasil. **ANTT registra quase 500 mil transportadores de carga no País**. 28/01/2011. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2011/01/antt-registra-quase-500-mil-transportadores-de-carga-no-pais>. Acesso em: 27 jan. 2015.

CHRISTOPHER, M. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**. São Paulo: Pioneira Thomson, 2002.

COSTA, Fabio J. C. Leal. **Introdução à Administração de Materiais em Sistemas Informatizados**. São Paulo (SP): Editora Editco Comercial Ltda, 2002.

DIAS, Marco Aurélio P. **Administração de materiais**: uma abordagem logística. 5. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2010. 528 p.

G1. **Brasil gasta 10,6% do PIB com logística, mostra estudo**. 12/09/2011. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/09/brasil-gasta-106-do-pib-com-logistica-mostra-estudo.html>. Acesso em: 15 jan. 2015.

LEAN ENTERPRISE INSTITUTE. **Léxico Lean**: glossário Ilustrado para praticantes do pensamento lean. Chet Marchwinski, John Shook: Editora Lean Institute Brasil, 2003. 98 p.

MARQUES, Evandro Medeiros. **Implantação de sistema puxado na cadeia logística de uma indústria de fundição**. Joinville, 2009.

OHNO, Taiichi. **O Sistema Toyota de Produção**: além da produção em larga escala. Trad. Cristina Schumacher. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

PASSOS, Maria de Fatima Salles Abreu. **Gasoduto Bolívia-Brasil**. 10/09/1998. Disponível em: <http://ecen.com/eee10/gasp.htm>. Acesso em: 27 jan. 2015.

PIRES, S. R. I. **Gestão da cadeia de suprimentos**: conceitos, práticas e casos – Supply chain management. São Paulo: Atlas, 2004.

SHINGO, Shigeo. **O Sistema Toyota de Produção do ponto de vista da Engenharia de Produção**. Trad. Eduardo Schaan. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996a.

SLACK, Nigel. **Administração da Produção**. São Paulo, Atlas 2002.

SHINGO, Shigeo. **Sistemas de Produção com estoque zero**: O sistema Shingo para melhorias contínuas. Trad. Lia Weber Mendes. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996b.

SLACK, Nigel. **Administração da Produção.** São Paulo, Atlas 2002.

TUBINO, D. F. **Manual de planejamento e controle da produção**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

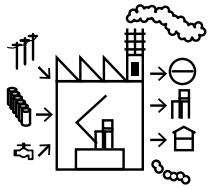
VIANA, João José. **Administração de materiais**: um enfoque prático. São Paulo (SP): Atlas, c2000. 448 p. ISBN 9788522423958

ANEXOS

ANEXO 1

1

DÉCADAS DE 50/60

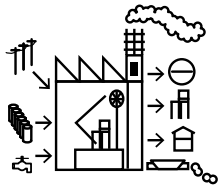


PREVENÇÃO

- Instrumentos econômicos e código voluntário de conduta.
- Atitude proativa: além do cumprimento das normas.
- Tecnologias limpas/ análise do ciclo de vida.
- Integração total da responsabilidade na estrutura empresarial.

2

DÉCADAS DE 70/80

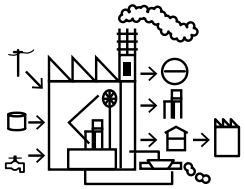


TRATAMENTO

- Sistema de licenciamento e impacto ambiental.
- Atitude reativa: cumprimento das normas ambientais.
- Controle no final de tubo (”*end-of-pipe*”).
- Responsabilidade empresarial isolada.

3

DÉCADAS DE 90/ATUAL



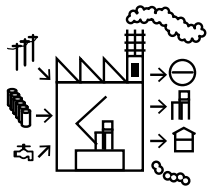
DISPOSIÇÃO

- Início do desenvolvimento de padrões de qualidade e de emissão.
- Meio ambiente “livre” ou quase “livre”.
- Diluição de resíduos e emissões nas águas e no ar.
- Inexistência quase total de responsabilidade empresarial com seu impacto ambiental.

GABARITO

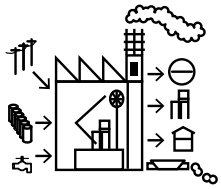
1

DÉCADAS DE 50/60



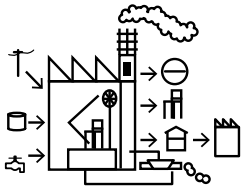
2

DÉCADAS DE 70/80



3

DÉCADAS DE 90/ATUAL



3

PREVENÇÃO

- Instrumentos econômicos e código voluntário de conduta.
- Atitude proativa: além do cumprimento das normas.
- Tecnologias limpas/ análise do ciclo de vida.
- Integração total da responsabilidade na estrutura empresarial.

1

TRATAMENTO

- Sistema de licenciamento e impacto ambiental.
- Atitude reativa: cumprimento das normas ambientais.
- Controle no final de tubo (”*end-of-pipe*”).
- Responsabilidade empresarial isolada.

2

DISPOSIÇÃO

- Início do desenvolvimento de padrões de qualidade e de emissão.
- Meio ambiente “livre” ou quase “livre”.
- Diluição de resíduos e emissões nas águas e no ar.
- Inexistência quase total de responsabilidade empresarial com seu impacto ambiental.

ANEXO 2

ISO SÉRIE 14.000



- Análise Crítica
- Política Ambiental
- Implementação e Operação
- Planejamento

GABARITO

ISO SÉRIE 14.000



- 4 Análise Crítica
- 1 Política Ambiental
- 3 Implementação e Operação
- 2 Planejamento

ANEXO 3

PRINCÍPIOS DA ISO 9001

Assinale V para Verdadeiro e F para as afirmações Falsa.

( ) Foco no cliente.

( ) Liderança.

( ) Envolvimento de processos.

( ) Abordagem de processo.

( ) Abordagem sistêmica de gestão.

( ) Melhoria Parcial.

( ) Abordagem para a tomada de decisão.

( ) Vantagens individuais nas relações com os fornecedores.

GABARITO

(**V**) Foco no cliente.

(**V**) Liderança.

(**F**) Envolvimento de processos.

(**V**) Abordagem de processo.

(**V**) Abordagem sistêmica de gestão.

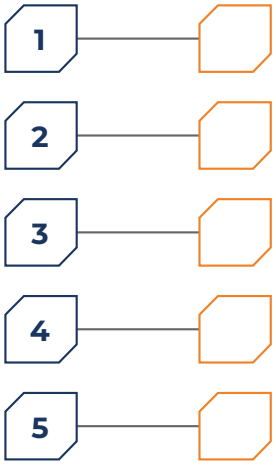
(**F**) Melhoria Parcial.

(**V**) Abordagem para a tomada de decisão.

(**F**) Vantagens individuais nas relações com os fornecedores.

ANEXO 4





A

Requisitos de Documentação

B

- Monitorização e Medição
- Controle do Produto não-conforme
- Análise de Dados
- Melhoria

C

- Planejamento de Realização de Produto
- Processos Relacionados ao Cliente
- Aquisição
- Produção
- Controle

D

- Provisão de Recursos
- Recursos Humanos
- Infraestrutura
- Ambiente de Trabalho

E

- Foco no Cliente
- Planejamento
- Política de Qualidade
- Análise Crítica pela Adminstração

GABARITO



1	A
2	E
3	D
4	C
5	B

A

Requisitos de Documentação

B

- Monitorização e Medição
- Controle do Produto não-conforme
- Análise de Dados
- Melhoria

C

- Planejamento de Realização de Produto
- Processos Relacionados ao Cliente
- Aquisição
- Produção
- Controle

D

- Provisão de Recursos
- Recursos Humanos
- Infraestrutura
- Ambiente de Trabalho

E

- Foco no Cliente
- Planejamento
- Política de Qualidade
- Análise Crítica pela Adminstração

ANEXO 5



Vídeo “RFID - Senai Ba”

ANEXO 6



Vídeo “Picking by Voice”

ANEXO 7



Vídeo “WMS - Sistema de Gerenciamento de Armazém”

ANEXO 8



Vídeo “Canal do Panamá”

ANEXO 9



Vídeo “FedEx – Logística”

ANEXO 10

TABELA REFERÊNCIA MATÉRIAS-PRIMAS PROCESSO PRODUTIVO – BICICLETA 18 MARCHAS – UNISSEX

	Item	Descrição	Preço Unitário	Percentual de Participação no Custo	Quantidade por embalagem	Dimensão embalagem	Tipo transporte	Prazo Pagamento	Prazo Entrega
FORNECEDOR A	Quadro		R$ 250,00	22,05%	1	0,9x0,7x0,25	PAGO	ATO DA ENTREGA	7 dias
	Garfo		R$ 40,00	3,53%	1	0,5x0,2x0,25	PAGO	ATO DA ENTREGA	5 dias
	Guidão Montado		R$ 70,00	6,17%	1	0,8x0,25x0,2	PAGO	ATO DA ENTREGA	5 dias
	Pedivela		R$ 90,00	7,94%	10	0,2x0,5,0,25	PAGO	ATO DA ENTREGA	7 dias
	Corrente		R$ 80,00	7,05%	20	0,3x0,3x0,15	PAGO	ATO DA ENTREGA	3 dias
	Conjunto freio	Freio Dianteiro Freio Traseiro	R$ 118,00	10,41%	5	0,3x0,3x0,2	PAGO	ATO DA ENTREGA	10 dias
	Pedal		R$ 60,00	5,29%	10	0,3x0,3x0,2	PAGO	ATO DA ENTREGA	5 dias
	Conjunto Rodas	Roda Completa Dianteira Roda Completa Traseira	R$ 340,00	29,98%	1	0,75x0,3x0,75	PAGO	ATO DA ENTREGA	10 dias
	Selim		R$ 26,00	2,29%	5	0,5x0,5x0,4	PAGO	ATO DA ENTREGA	7 dias
	Alavanca Freio		R$ 25,00	2,20%	20	0,3x0,3x0,2	PAGO	ATO DA ENTREGA	7 dias
	Kit Câmbio	Cabos, Alavancas, Câmbio Dianteiro e Traseiro	R$ 35,00	3,09%	1	0,4x0,3x0,2	PAGO	ATO DA ENTREGA	15 dias
	TOTAL		R$ 1.134,00	100,00%					

	Item	Descrição	Preço Unitário	Percentual de Participação no Custo	Quantidade por embalagem	Dimensão embalagem	Tipo transporte	Prazo Pagamento	Prazo Entrega
FORNECEDOR B	Quadro		R$ 210,00	19,44%	1	0,9x0,7x0,25	A PAGAR	10 DIAS	10 dias
	Garfo		R$ 45,00	4,17%	1	0,5x0,2x0,25	A PAGAR	10 DIAS	5 dias
	Guidão Montado		R$ 60,00	5,56%	1	0,8x0,25x0,2	A PAGAR	10 DIAS	5 dias
	Pedivela		R$ 100,00	9,26%	10	0,2x0,5,0,25	A PAGAR	10 DIAS	5 dias
	Corrente		R$ 65,00	6,02%	5	0,3x0,3x0,15	A PAGAR	10 DIAS	5 dias
	Conjunto freio	Freio Dianteiro Freio Traseiro	R$ 130,00	12,04%	5	0,3x0,3x0,2	A PAGAR	10 DIAS	7 dias
	Pedal		R$ 50,00	4,63%	10	0,3x0,3x0,2	A PAGAR	10 DIAS	7 dias
	Conjunto Rodas	Roda Completa Dianteira Roda Completa Traseira	R$ 300,00	27,78%	1	0,75x0,3x0,75	A PAGAR	10 DIAS	15 dias
	Selim		R$ 40,00	3,70%	5	0,5x0,5x0,4	A PAGAR	10 DIAS	5 dias
	Alavanca Freio		R$ 30,00	2,78%	20	0,3x0,3x0,2	A PAGAR	10 DIAS	5 dias
	Kit Câmbio	Cabos, Alavancas, Câmbio Dianteiro e Traseiro	R$ 50,00	4,63%	1	0,4x0,3x0,2	A PAGAR	10 DIAS	10 dias
	TOTAL		R$ 1.080,00	100,00%					

	Item	Descrição	Preço Unitário	Percentual de Participação no Custo	Quantidade por embalagem	Dimensão embalagem	Tipo transporte	Prazo Pagamento	Prazo Entrega
FORNECEDOR C	Quadro		R$ 270,00	25,59%	1	0,9x0,7x0,25	A PAGAR	20 DIAS	7 dias
	Garfo		R$ 50,00	4,74%	1	0,5x0,2x0,25	A PAGAR	20 DIAS	7 dias
	Guidão Montado		R$ 50,00	4,74%	1	0,8x0,25x0,2	A PAGAR	20 DIAS	5 dias
	Pedivela		R$ 80,00	7,58%	10	0,2x0,5,0,25	A PAGAR	20 DIAS	5 dias
	Corrente		R$ 70,00	6,64%	5	0,3x0,3x0,15	A PAGAR	20 DIAS	7 dias
	Conjunto freio	Freio Dianteiro Freio Traseiro	R$ 120,00	11,37%	5	0,3x0,3x0,2	A PAGAR	20 DIAS	10 dias
	Pedal		R$ 30,00	2,84%	10	0,3x0,3x0,2	A PAGAR	20 DIAS	7 dias
	Conjunto Rodas	Roda Completa Dianteira Roda Completa Traseira	R$ 280,00	26,54%	1	0,75x0,3x0,75	A PAGAR	20 DIAS	15 dias
	Selim		R$ 40,00	3,79%	5	0,5x0,5x0,4	A PAGAR	20 DIAS	5 dias
	Alavanca Freio		R$ 25,00	2,37%	20	0,3x0,3x0,2	A PAGAR	20 DIAS	7 dias
	Kit Câmbio	Cabos, Alavancas, Câmbio Dianteiro e Traseiro	R$ 40,00	3,79%	1	0,4x0,3x0,2	A PAGAR	20 DIAS	10 dias
	TOTAL		R$ 1.055,00	100,00%					

TABELA REFERÊNCIA MATÉRIAS-PRIMAS PROCESSO EMBALAGEM – BICICLETA 18 MARCHAS - UNISSEX

Item	Descrição	Preço Unitário	Quantidade por embalagem	Dimensão embalagem	Tipo transporte	Prazo Pagamento	Prazo Entrega
Plastico Bolha	100m x 1,5m	R$ 48,00	1	1,5x0,4X0,4	PAGO	ATO DA ENTREGA	PRONTA ENTREGA
Rolo Fita	45m	R$ 2,27	20	0,5X0,3X0,2	PAGO	ATO DA ENTREGA	PRONTA ENTREGA
Caixa Papelão		R$ 17,00	1	1,45X0,25X0,75	A PAGAR	10 DIAS	5 DIAS
Etiqueta	2 unidades	R$ 0,50	1000	0,5X0,20X0,1	A PAGAR	10 DIAS	10 DIAS
Kit Chave	Chave Roda, Chave Geral, Reguladores	R$ 50,00	10	0,3x0,3x0,2	A PAGAR	10 DIAS	10 DIAS
TOTAL		R$ 117,77					

ANEXO 11

SA Demanda Exemplos

Exemplo 1

Previsão de vendas dos próximos 12 meses													
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Cliente 1	3.880	900	320	1.850	250	500	800	1.230	1.000	1.100	1.200	1.200	14.230
Cliente 2	520	1.100	410	1.650	100	480	800	100	750	690	700	850	8.150
Cliente 3	200	1.400	-	2.000	100	400	380	500	500	380	420	400	6.680
Cliente 4	180	800	900	2.000	100	430	450	400	480	480	500	500	7.220
Cliente 5	280	1.300	200	1.890	200	680	800	800	850	-	650	700	8.350
Cliente 6	680	1.250	280	2.000	250	700	950	930	900	1.300	1.200	1.190	11.630
Cliente 7	1.350	1.000	300	1.350	500	390	800	900	850	900	1.000	1.280	10.620
Cliente 8	500	1.000	400	1.500	200	430	930	800	700	700	620	430	8.210
Cliente 9	250	1.920	-	1.890	-	500	800	300	500	420	400	350	7.330
Cliente 10	190	1.890	-	1.500	400	480	500	630	680	-	500	500	7.270
Cliente 11	200	1.000	300	2.000	350	550	400	-	300	500	250	300	6.150
Cliente 12	125	1.124	300	1.500	330	600	400	750	500	650	400	300	6.979
Total	8.355	14.684	3.410	21.130	2.780	6.140	8.010	7.340	8.010	7.120	7.840	8.000	**102.819**

Exemplo 2

Previsão de vendas dos próximos 12 meses													
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Cliente 1	2.000	2.000	400	1.850	250	700	800	1.230	1.000	1.100	1.200	1.200	13.730
Cliente 2	1.000	1.100	700	1.650	100	500	900	100	750	690	700	800	8.990
Cliente 3	900	1.400	300	1.500	100	400	380	500	500	380	420	380	7.160
Cliente 4	700	1.150	900	2.000	100	430	450	400	480	480	500	500	8.090
Cliente 5	500	1.000	200	1.890	200	680	800	800	850	-	650	700	8.270
Cliente 6	600	1.000	280	1.850	250	900	950	930	900	1.300	1.200	1.190	11.350
Cliente 7	930	1.000	300	1.500	500	500	900	900	850	900	1.000	1.280	10.560
Cliente 8	300	1.000	400	1.300	200	600	930	800	830	700	750	800	8.610
Cliente 9	250	1.500	300	1.890	-	500	500	300	400	420	400	350	6.810
Cliente 10	230	1.250	300	1.500	400	480	500	380	500	100	400	500	6.540
Cliente 11	310	1.000	250	2.000			300	200	450	500	480	430	5.920
Cliente 12	400	1.500	380	1.500		350	400	450	500	550	350	400	6.780
Total	8.120	14.900	4.710	20.430	2.100	6.040	7.810	6.990	8.010	7.120	8.050	8.530	**102.810**

Exemplo 3

Previsão de vendas dos próximos 12 meses													
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Cliente 1	800	4.000	1.000	1.850	250	700	1.200	1.000	900	1.100	1.000	1.000	14.800
Cliente 2	700	1.100	700	1.300	100	500	400	100	300	400	250	200	6.050
Cliente 3	750	900	500	1.500	100	400	380	500	500	380	420	400	6.730
Cliente 4	830	1.150	900	1.300	100	430	450	400	480	480	500	500	7.520
Cliente 5	440	1.000	250	1.890	200	680	800	800	850	-	650	700	8.260
Cliente 6	500	1.000	280	1.850	250	900	950	930	900	1.300	1.200	980	11.040
Cliente 7	700	1.000	500	1.500	500	580	600	580	630	600	650	700	8.540
Cliente 8	400	600	400	1.300	200	600	930	800	830	700	750	800	8.310
Cliente 9	250	800	300	1.200	-	500	500	300	500	420	400	350	5.520
Cliente 10	230	1.000		1.500	400	480	500	380	500	100	500	500	6.090
Cliente 11	1.800	2.000	250	2.000	800	1.000	900	1.200	1.100	1.200	1.000	1.200	14.450
Cliente 12	400	800	380	1.500		350	400	450	500	550	350	600	6.280
Total	7.800	15.350	5.460	18.690	2.900	7.120	8.010	7.440	7.990	7.230	7.670	7.930	**103.590**

Exemplo 4

Previsão de vendas dos próximos 12 meses													
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Cliente 1	2.500	3.000	2.000	1.850		600	800	2.000	2.500	3.000	4.500	5.000	27.750
Cliente 2	520	1.100	500	900	-	200	800	500	600	400	700	700	6.920
Cliente 3		300	500	850	-	550	380	700	750	500	100	400	5.030
Cliente 4	100	1.400	900	1.350	-	530	450	400	500	480	500	300	6.910
Cliente 5	300	800	200	900	-	200	800	500	400	300	550	700	5.650
Cliente 6	680	1.250	280	1.350	250		950		875	1.300	400	1.190	8.525
Cliente 7	1.350	1.750	900	2.450	500	340		4.500	2.000	3.500	2.500	4.000	23.790
Cliente 8	500	700	400	700	200	560		800	700	700	700	430	6.390
Cliente 9	350	1.500	300	1.890	100	200	800	300	500	420	100	350	6.810
Cliente 10	700	1.900	1.000	2.700	400	500	500	2.000	1.500	2.000	3.000	3.000	19.200
Cliente 11	250	500	200	460	400	350	400	-	350	500	400	460	4.270
Cliente 12	170	957	300	500	200	380	400	750	500	650	550	300	5.657
Total	7.420	15.157	7.480	15.900	2.050	4.410	6.280	12.450	11.175	13.750	14.000	16.830	**126.902**

Exemplo 5

Previsão de vendas dos próximos 12 meses													
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Cliente 1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Cliente 2		600		900	-	200	700	700	700	-	500	-	4.300
Cliente 3	2.000	2.500	2.000	2.000	700	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	39.200
Cliente 4	100	1.000	500	800	-	530	450	400	500	480	480	300	5.540
Cliente 5	100	500	200	600	-	200	800	500	400	300	200	700	4.500
Cliente 6	4.000	4.000	4.000	2.500	650	500	1.500	1.500		2.000	4.000	4.000	28.650
Cliente 7	750	500	400	500	150	-	-	-	500	-	475	-	3.275
Cliente 8	100	100	700	700	250	560	-	800	700	700	550	389	5.549
Cliente 9	100	100	400	500	120	200	800	300	500	420	200	123	3.763
Cliente 10	100	100	600	500	350	500	500	500	700	630	450	512	5.442
Cliente 11	100	100	350	460	385	350	400	-	350	500	250	105	3.350
Cliente 12	2.400	1.900	1.700	2.700	400	500	3.500	2.000		4.500	3.500	4.250	27.350
Total	10.250	11.900	11.350	12.660	3.505	9.040	14.150	12.200	4.850	15.030	16.105	15.879	**136.919**

Exemplo 6

Previsão de vendas dos próximos 12 meses													
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Cliente 1	450	250	300	258	100	700	158	259	256	300	450	487	3.968
Cliente 2	3.690	4.000	3.000	1.750	-	1.000	2.500	3.000	4.500	5.780	5.500	5.000	39.720
Cliente 3	300	300	400	500	300	300	1.000	300	300	300	300	300	4.600
Cliente 4	100	1.000	500	800	-	530	800	400	500	480	580	300	5.990
Cliente 5	1.300	2.575	2.000	2.500	200	1.000	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	24.075
Cliente 6	300	200	500	400	250	400	450	200	789	375	800	400	5.064
Cliente 7	750	500	800	500	150	590	890	500	500	-	475	100	5.755
Cliente 8	100	100	700	700	250	560	750	800	985	700	550	389	6.584
Cliente 9	2.350	2.000	2.000	3.000	300	1.000	3.000	3.000	3.000	2.750	2.900	3.000	28.300
Cliente 10	100	100	600	500	350	500	200	500	687	630	358	512	5.037
Cliente 11	100	300	350	650	385	350	600	550	458	500	222	187	4.652
Cliente 12	400	488	500	200	200	100	150	180	287	125	789	221	3.640
Total	9.940	11.813	11.650	11.758	2.485	7.030	12.498	14.189	14.262	13.940	14.924	12.896	**137.385**

ANEXO 12

SA Bicicleta



MODELO:	C 516
Marcha:	SEM MARCHA
Quadro:	18” : Alumínio 6061-T6
Garfo:	Aço
Abraçadeira do selim:	Alumínio com quick release
Alavanca de câmbio dianteira:	-
Alavanca de câmbio traseira:	-
Alavanca de freio:	Alumínio
Aro dianteiro e traseiro:	Alumínio parede dupla Vzan
Câmbio dianteiro:	-
Câmbio traseiro:	-
Canote do selim:	Alumínio
Cubo dianteiro e traseiro:	Aço Cromado
Freio Dianteiro e Traseiro:	V.BRAKE :Alumínio LOGAN
Guidão :	Alumínio
Pedal:	MTB :Alumínio
Pedivela:	Alumínio 170mm
Roda livre/Cassete:	Tri-Diamond 1 velocidade
Selim:	MTB Sport
Suporte do guidão:	Alumínio
Aro e Pneus:	26”

SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

Fabrizio Machado Pereira
Diretor Regional do SENAI/SC e Diretor de Educação e Tecnologia da FIESC

Adriana Paula Cassol
Gerente Executiva de Educação

Fabiano Bachmann
Gerência do Centro de Educação Digital

Gisele Umbelino
Coordenadora de Desenvolvimento de Recursos Didáticos

Jehan Carla Zunino Luckmann
Líder de Projeto

Eduarda Dutra de Souza
Gabriel Parachen
Luiz Carlos Campos Torres
Michel Kayser Rohden
Rodrigo Loureiro Queiroz
Autores

Sabrina Paula Soares Scaranto
Design Educacional

Davi Leon Dias
Ilustrações e Tratamento de Imagens

Juliana Tonietto
Diagramação

Sabrina Paula Soares Scaranto
Projeto Educacional

Juliana Tonietto
Projeto Gráfico

Discovery Serviços
Revisão Ortográfica, Gramatical e Normalização

iStock Photo
Banco de Imagens

FIESC SENAI